Preços de Combustíveis em Portugal: Padrões, Correlações e Fatores Explicativos

Momento 1 – Introdução do Projeto

Tomás Oliveira

Seminário de Sistemas e Aplicações
Mestrado em Engenharia Informática – UFP

2026/2027

Sumário

1. Tema
2. Contexto
3. Motivação
4. Proposta Inicial
5. Perguntas de Partida
6. Próximos Passos

Tema

Tema do Projeto

- Análise da evolução dos preços de combustíveis (gasolina/gasóleo) em Portugal.
- Cruzamento com variáveis externas: preço do petróleo bruto (Brent) e impostos (ISP).
- Domínio: Ciência de Dados aplicada a Energia/Economia.
- Ecossistema utilizado: R, RStudio, Tidyverse, Git/GitHub.

Contexto

- Os combustíveis têm forte impacto no custo de vida e na economia (transportes, indústria).
- Os preços variam ao longo do tempo, acompanhando fatores externos.
- Fatores globais (preço do petróleo Brent) e nacionais (ISP – Imposto sobre Produtos Petrolíferos) afetam o preço final ao consumidor.

Motivação

- Tema de grande atualidade e impacto direto no quotidiano.
- Combina dados quantitativos (séries temporais) de diferentes fontes (preço do combustível, Brent, ISP).
- Permite aplicar todo o ciclo de Ciência de Dados:
  - Importação e limpeza de dados;
  - Análise exploratória (EDA);
  - Visualização (`ggplot2`);
  - Introdução à modelação preditiva (ex.: prever preço a partir do Brent).
- Base sólida para os próximos momentos de avaliação.

Proposta Inicial da Solução

Período de análise: a definir

Fontes de dados:

- **Preços de combustíveis** – DGEG (Direção-Geral de Energia e Geologia)

  https://precoscombustiveis.dgeg.gov.pt

- **Preço do petróleo Brent** – EIA (U.S. Energy Information Administration)

  https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/RBRTEd.htm

- **Impostos (ISP – Imposto sobre Produtos Petrolíferos)** – Portal das Finanças / PORDATA

  https://www.pordata.pt

Variáveis: data, preço do combustível, preço do Brent, taxa de ISP.

Perguntas de Partida

1. Como evoluiu o preço da gasolina e do gasóleo em Portugal nos últimos anos?
2. Existe correlação entre o preço do petróleo Brent e o preço final ao consumidor em Portugal?
3. Qual o peso do imposto (ISP) no preço final pago pelo consumidor?
4. É possível construir um modelo simples que estime o preço nacional a partir do preço do Brent e do ISP?

(Perguntas a refinar no Momento 2 – Apresentação do Problema)

Próximos Passos

- Delimitar o problema e formalizar as perguntas analíticas (Momento 2).
- Recolher e importar os dados da DGEG e das fontes internacionais.
- Avaliar a qualidade e periodicidade dos dados (semanal vs. diário).
- Configurar repositório GitHub e estrutura do projeto.

Obrigado!

Perguntas?